WISKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Machtswortels en machten met rationale exponent

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Machten met een gehele exponent

Een negatieve exponent betekent 1 gedeeld door die macht. Elk grondtal tot de macht nul is 1.

1 Reken uit.

a) 1 · **b)** $\frac{1}{9}$ · **c)** $\frac{1}{5}$ · **d)** $\frac{1}{32}$

Let op de eerste: elk getal tot de macht nul is 1, en dat is geen uitzondering maar een regel.

2 Reken uit en schrijf als decimaal getal.

a) $0{,}125$ · **b)** $0{,}01$ · **c)** $0{,}25$ · **d)** $0{,}04$

Let erop dat je de breuk omzet naar een decimaal getal: 1 achtste is 0,125.

3 Vereenvoudig.

a) a^{10} · **b)** a^{5} · **c)** a^{10} · **d)** $9a^{2}$

Let op de laatste: bij een macht van een product gaat de exponent op élke factor, dus ook op de 3.

2 Van wortel naar macht en terug

De noemer van de exponent is de wortelexponent, de teller de macht. Neem altijd eerst de wortel, dan blijven de getallen klein.

4 $36^{\frac{1}{2}}$ **is** 6 · $27^{\frac{1}{3}}$ **is** 3 · **de vierkantswortel uit** 16 **is** 4 · $81^{\frac{1}{4}}$ **is** 3 · $\sqrt[3]{8^2}$ **is** 4 · $1000^{\frac{1}{3}}$ **is** 10

Let op de rij met 8 tot de twee derde: eerst de derdemachtswortel, dus 2, en dan kwadrateren geeft 4. Omgekeerd zou je met 64 moeten werken.

3 Rekenen met rationale exponenten

Lees de exponent als twee bewerkingen en reken ze in de goede orde: eerst de wortel, dan de macht. Een minteken in de exponent keert de breuk om.

5 Hoeveel is $9^{\frac{1}{2}}$?

3

6 Hoeveel is $125^{\frac{1}{3}}$?

5

7 Hoeveel is $4^{\frac{3}{2}}$?

8

Let erop dat 4 tot de drie halve de wortel van 4 is, dus 2, tot de derde. Dat geeft 8.

8 Hoeveel is $16^{\frac{3}{4}}$?

8

Let erop dat de vierdemachtswortel van 16 gelijk is aan 2, en 2 tot de derde is 8. Twee verschillende opgaven met hetzelfde antwoord.

9 Hoeveel is $32^{\frac{1}{5}}$?

2

10 Hoeveel is $100^{-\frac{1}{2}}$?

$\frac{1}{10}$

Let erop dat het minteken enkel de breuk omkeert: de wortel van 100 is 10, dus het antwoord is 1 tiende.

11 Reken $2^{\frac{1}{2}}$ maal $2^{\frac{1}{2}}$ uit, en leg uit waarom dat 2 geeft.

Dezelfde grondtallen, dus exponenten optellen: een half plus een half is 1, en 2 tot de macht 1 is 2. Het is ook $\sqrt{2^2}$.

Let erop dat de twee uitleggen bij elkaar passen: de exponenten optellen en de wortel kwadrateren geven hetzelfde.

12 Waarom mag je bij $2^3 \cdot 5^3$ de exponenten niet optellen? Schrijf wel op wat je er dan wél van mag maken.

De grondtallen verschillen, en de regel geldt alleen bij hetzelfde grondtal. Je mag de grondtallen samennemen: $2 \cdot 5$ is 10, dus het is 10^3, oftewel 1000.

Let erop dat de regel over gelijke grondtallen gaat. Hier zijn de exponenten gelijk, en dan mag je net de grondtallen samennemen.

4 Bestaat het?

Kijk of de wortelexponent even of oneven is. Een even wortel van een negatief getal bestaat niet in R, een oneven wortel wel.

13 De vierkantswortel uit min 9 is een reëel getal.

niet waar

Niet waar: een kwadraat is nooit negatief, dus er bestaat geen reëel getal waarvan het kwadraat min 9 is.

14 De derdemachtswortel uit min 8 is een reëel getal.

waar

15 0^{-2} is een reëel getal.

niet waar

Niet waar: dat zou 1 gedeeld door nul zijn, en delen door nul kan niet.

16 $(-2)^3$ is een reëel getal.

waar

17 Leg in je eigen woorden uit waarom de vierkantswortel uit een negatief getal niet bestaat, maar de derdemachtswortel wel.

Een kwadraat is nooit negatief, dus geen enkel reëel getal in het kwadraat geeft een negatief getal. Bij een oneven macht blijft het minteken staan: $(-2)^3$ is min 8, dus de derdemachtswortel uit min 8 is min 2.

Let erop dat het antwoord in het teken van de macht zit: bij een oneven macht blijft het minteken staan, bij een even macht verdwijnt het.

5 In een situatie

Zet eerst op wat je kent en wat je zoekt. Zoek je een factor per jaar uit een factor over meerdere jaren, dan neem je de zoveelste machtswortel.

18 Een bedrag van 2000 euro groeit in 3 jaar naar 2315 euro. Schrijf op hoe je met een rationale exponent de jaarlijkse groeifactor vindt. Rond af op drie cijfers na de komma.

Je deelt eerst: $2315 : 2000$ **is** $1{,}1575$**. Dat is de groeifactor over** 3 **jaar. De jaarlijkse groeifactor is** $1{,}1575^{\frac{1}{3}}$**, ongeveer** $1{,}050$**. Dus ongeveer** 5 **procent per jaar.**

Let erop dat je de totale groeifactor niet door 3 deelt maar er de derdemachtswortel van neemt. Delen zou een lineair model veronderstellen.

19 De oppervlakte van een vierkant is 50 vierkante centimeter. Schrijf de zijde als macht met een rationale exponent, en geef de uitkomst op één cijfer na de komma.

De zijde is $50^{\frac{1}{2}}$**, ongeveer** $7{,}1$ **centimeter.**

Let erop dat de zijde de wortel van de oppervlakte is, dus de oppervlakte tot de macht een half.